Beregning av stålbjelkene B1 og B2

Lindsetvegen 19, gnr. 199 bnr. 9 · bjelker montert 2018 · tegning E3–E5

Grunnlag

Profil	IPE 180, stål S235 (forutsatt): W_{el} = 146,3 cm³, I = 1 317 cm⁴, egenvekt 0,18 kN/m, E = 210 000 N/mm²
Kapasitet	$M_{Rd} = W_{el} \cdot f_y / \gamma_{M0}$ = 146,3 · 235 / 1,05 = 32,7 kNm (elastisk). V_{Rd} = 145 kN
Laster	Egenlast etasjeskille og terrasse 1,2 kN/m², nyttelast bolig 2,0 kN/m², veksling og rekkverk 0,5 kN/m. Snøfonn mot gavlveggen (h = 3,72 m): s = γ · h = 2 · 3,72 = 7,44 kN/m² (NS-EN 1991-1-3, 5.3.6), ikke samtidig med terrassebruk 4,0 kN/m².
Kombinasjon	$q_{Ed} = 1{,}35\, g_k + 1{,}5\, q_k$, all variabel last fullt samtidig (på den sikre siden).
Modell	Fritt opplagt bjelke, spenn mellom senter opplegg. Bjelkelag, veksling og takbjelker på overflensen holder bjelkene sideveis. Nedbøyning med g + q mot L/300.

B1 – kjøkkenbjelke

L = 3,63 m

Lastbredde	Bjelkelaget har felt 3,60 m og 1,50 m: 3,60/2 + 1,50/2 = 2,55 m. Bodveggen i 2. etasje (0,5 m fra B1) er tatt med fullt som 0,5 kN/m.	
Laster	g_k = 1,2 · 2,55 + 0,5 + 0,18 = 3,74 kN/m · q_k = 2,0 · 2,55 = 5,10 kN/m	q_{Ed} = 12,70 kN/m
Bøyning	$M_{Ed} = 12{,}70 \cdot 3{,}63^2 / 8$ = 20,9 kNm	**64 %**
Skjær	$V_{Ed} = 12{,}70 \cdot 3{,}63 / 2$ = 23,1 kN	**16 %**
Nedbøyning	δ = 5 · 8,84 · 3630⁴ / (384 · 210 000 · 1317·10⁴) = 7,2 mm < L/300 = 12,1 mm	**60 %**

Med full kontinuitet i bjelkelaget blir lastbredden 3,71 m: M_{Ed} = 29,7 kNm (91 %) og δ = 10,3 mm – fortsatt innenfor.

B2 – gangbjelke

L = 3,40 m

Om lastene	x regnes fra opplegget ved grunnmuren. Takbjelkene (c/c 0,60) er sammenhengende 1,50 + 1,65 m over B2, slik at B2 får 1,972 m · 0,60 m av lasten per bjelke.	
Gulv, x = 0,1–2,1	1,35 · (1,2 · 0,75 + 0,5) + 1,5 · 2,0 · 0,75	4,14 kN/m
Trapp, x = 1,20	1,5 · 3,0 (anslått)	4,50 kN
Gavlvegg, x = 2,25	1,35 · 5,0 (anslått egenvekt)	6,75 kN
Takbjelker, x = 2,55 og 3,15	1,972 · 0,60 · (1,35 · 1,2 + 1,5 · 7,44)	2 × 15,12 kN
Bøyning	M_{Ed} = 21,4 kNm (største moment, ved x = 2,25)	**65 %**
Skjær	V_{Ed} = 34,5 kN	**24 %**
Nedbøyning	δ = 6,2 mm < L/300 = 11,3 mm	**54 %**

Med terrassebruk 4,0 kN/m² i stedet for snøfonn: M_{Ed} = 16,9 kNm (52 %).

Oppsummering

Bjelke	Spenn	Bøyning	Skjær	Nedbøyning
B1 kjøkken	3,63 m	20,9 / 32,7 kNm · 64 %	16 %	7,2 / 12,1 mm
B2 gang	3,40 m	21,4 / 32,7 kNm · 65 %	24 %	6,2 / 11,3 mm

Begge bjelkene har god margin i bøyning og skjær, og nedbøyningen er under L/300 – også med full kontinuitet i bjelkelaget over B1 og med snøfonn på takterrassen over B2.

Sted og dato

Bekreftet: Jan Sandbukt, ingeniør